[J]. Respiration, 2016,91(5):351—358.
[70] Lambeth JD. NOX enzymes and the biology of reactive oxygen[J]. Nat Rev Immunol, 2004,4(3):181—189.
[71] Taylor JP, Tse HM. The role of NADPH oxidases in infectious and inflammatory diseases[J]. Redox Biol, 2021,48:102159.
[72] Chen CL, Cheng MH, Kuo CF, et al. Dextromethorphan attenuates NADPH oxidase-regulated glycogen synthase kinase 3β and NF-κB activation and reduces nitric oxide production in group a streptococcal infection[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2018,62(6):e2017—e2045.
[73] Li YY, Shi ZM, Yu XY, et al. Urotensin II-induced insulin resistance is mediated by NADPH oxidase-derived reactive oxygen species in HepG2 cells[J]. World J Gastroenterol, 2016,22(25):5769—5779.
[74] Sánchez-Duarte S, Montoya-Pérez R, Márquez-Gamiño S, et al. Apocynin attenuates diabetes-induced skeletal muscle dysfunction by mitigating ROS generation and boosting antioxidant defenses in fast-twitch and slow-twitch muscles[J]. Life (Basel), 2022,12(5):674.
[75] Peñuelas-Haro I, Espinosa-Sotelo R, Crosas-Molist E, et al. The NADPH oxidase NOX4 regulates redox and metabolic homeostasis preventing HCC progression[J]. Hepatology, 2023, 78(2):416—433.
[76] Adams V, Linke A, Kränkel N, et al. Impact of regular physical activity on the NAD(P)H oxidase and angiotensin receptor system in patients with coronary artery disease[J]. Circulation, 2005,111(5):555—562.

·综述·

国外失语症患者互动交际能力的多模态研究进展*

杨石乔[1] 张 放[2] 王彦青[3]

失语症涉及因大脑疾病或损伤引起的语言障碍、残疾和相关障碍的各个方面。国外失语症研究涉及临床、心理学、语言学、社会学和神经学等维度,吸引了来自言语语言病理学、神经学、神经心理学和神经语言学等领域的研究者[1—12]使用各种实证方法进行研究,如实验、临床和案例研究、调查等。国外多学科、多角度、多方法的失语症研究将我们带到了该领域的研究前沿。

失语症患者的互动交际能力除了残存的语言能力以外,还包括失语症患者利用身体进行可见展示,如手势、眼神、面部表情、头部位置、身体姿势等,通过将会话嵌入到与其对话者共同构建的行为序列中,从而完成复杂日常互动交际的能力。

失语症临床语言能力检测常用评定量表通常包括国外的Henry Head测验、Token测验、波士顿诊断性失语症检查(Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE)、日本标准失语症检查(Standard Language Test of Aphasia,SLTA)、西方失语症成套测验(Western Aphasia Battery,WAB),国内常见的如汉语标准失语症检查(Chinese Rehabilitation Research Center Aphasia Examination,CRRCAE)、汉语失语成套测验(Aphasia Battery of Chinese, ABC)等。这些量表测试大多针对的是失语症患者去语境化的语言能力,不一定对应基于实际需求的日常互动沟通能力。

失语症患者基于实际需求和经验的沟通能力通常比其语言能力强。Goodwin[13]研究了一例患病前为律师的严重失语症患者,患病后仅剩下“yes”“no”和“and”三个词。尽管其语言系统非常匮乏,但是通过这三个词,患者能将会话中的其他单位(如小句)联系起来(使用and),并构建对他人讲述内容的回应(使用yes或no)。

因此,失语症的临床语言评估与其参与现实世界互动的交际能力并不密切相关。一方面,语法和语义能力评估较为完整的失语症患者在实验室以外的社会互动中存在困难;另一方面,临床上评估为有严重语言障碍的失语症患者,通过利用其身体可见展示(手势、表情、注视、头部位置等)和会话序列组织所提供的社会和认知资源,将其谈话与会话参与者

DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2025.07.022
*基金项目:国家社会科学基金项目(16BYY065);国家留学基金资助(202308440293);广东高校产教融合平台(2022CJPT018);深圳市哲社规划项目(SZ2021D042);深圳市教育科学规划重点课题(ZDZZ21010);深职大高水平学科点培育项目(6022311008S)
1 深圳职业技术大学商务外语学院,深圳市,518055; 2 深圳大学外国语学院; 3 深圳市第二人民医院神经电生理室
第一作者简介:杨石乔,男,教授;收稿日期:2023-07-16

中国知网 https://www.cnki.net

的谈话联系起来，就能讲述或评价复杂事情。

除了在临床上对失语症患者的语言能力进行测查以外，如何描述、评估或干预、康复失语症患者的日常会话互动变得重要。国外失语症患者的互动交际能力研究主要是运用会话分析的研究方法从多模态交际的角度展开，因此有必要对国外失语症患者会话互动的多模态研究进行综述。

1 会话分析与失语症研究

由萨克斯、谢格洛夫和杰斐逊[14]于20世纪60年代末共同创立的会话分析（Conversation Analysis，CA），是一种分析失语症患者真实生活中言谈互动的有用方法[2,15]。CA提供了一种方法来探讨失语症对交际产生的影响，并确定失语症患者及其互动参与者在管理失语症影响时使用的策略。CA发展出独特理论框架来分析会话，没有把分析限制在孤立的句子及其成分上，而是把序列组织作为出发点，即通过嵌入更大的会话和其他行为序列来理解话语。

CA使用真实互动交际作为分析基础，为探究失语症患者的沟通能力提供洞察力，避免尚未建立日常互动关系的人为角色扮演。CA语料驱动的方法强调对可观察行为的描述，并在序列语境中寻找交际成功或失败的证据（即会话参与者的反应），为精确描述特定失语症所引起的可观察交际后果提供了工具[1]。

CA明确考虑会话细节，如填充停顿、未填充停顿、重叠、重复、修正等。这些也是失语症患者通常会出现的现象。越来越多的临床医生和研究人员[1—6]将CA应用到失语症研究中。CA可以作为失语症的一种研究方法、评估工具和干预工具[16]。CA这种自下而上方法的独特之处在于，不假设一套分析或组织原则，而是在自然发生的语料中归纳地寻找模式。分析者尽可能地限制对可观察到的会话行为的描述，从反复出现的细节中归纳[17]，探究说话者用于协商会话的组织机制，为处理棘手且明显不规则的互动语料提供相对清晰的程序。

Wilkinson[18]将CA的方法论总结为以下四个原则：基于参与者驱动、会话有序性假设、强调序列语境的重要性、对量化持谨慎态度。

CA是基于参与者驱动的，着重描述参与者行为，而非过早解释该行为，特别需要避免对会话某一方面的适当性解释，而是利用不同序列位置（前序话轮、同话轮内、下一话轮、第三位置、较远序列位置等）出现的证据来分析。也就是说，在分析说话者话轮时，主要看不同序列位置上的证据。对研究失语症会话而言，该原则具有两方面的实际意义[19]：①在评估失语症患者及其伙伴的会话时，会话分析者应该避免做出自己的判断或解释，而应专注评估患者与会话参与者在会话中的行为和反应。②在选择治疗或干预目标时，临床医生或语言治疗师应避免将自己的会话标准，强加给失语症患者及其家属。相反，应该描述参与者自己在会话中认为有问题的地方，让其说出问题以及想要做出的改变。

CA假设会话不是杂乱无章的，而是一种有序、精心组织的活动。会话本身是一种值得关注的行为，需要对互动复杂细节包括自我修正、停顿、重叠、重复等进行严格分析。这些细节可以视为会话的系统和相关方面，值得像语言的其他方面一样进行分析研究。

互动交际的重要特征是在会话中发生的位置，即序列语境。会话中的绝大多数话轮都是在先前话轮的连续语境中构建的，即，说话者构建其会话话语，接受者借助这个序列语境对之进行理解。因此，话轮是由语境塑造的，在先前话轮提供的序列语境中构建和理解，同时也能进行语境更新，因为话轮本身可以成为序列语境的一部分，下一话轮得以构建和理解。对于研究失语症会话，这一原则有两个重要意义[19]：①不是从词汇、句子或言语行为的角度来研究会话中的语言，而是从其作为话轮功能的角度来探究。②失语症会话分析感兴趣的是评估失语症患者的话轮如何在序列语境中起作用，即，如何与前一话轮结合，且在下一话轮对方是如何回应的。

CA关注真实世界中互动行为的复杂性，崇尚质性研究，对量化研究，即为了量化而将会话的任何方面从其上下文语境中移除的做法保持谨慎。量化的风险是，由于表面上的相似性，可能被视为同质群体现象，实际上可能发生在几种不同类型的上下文中，并执行不同的会话功能。虽然定量分析在CA方法中是可能的，但是会话分析者对依赖于定量概括而牺牲对个别例子在其上下文中如何发挥作用的理解保持谨慎态度。因此，如果需要进行定量分析，应该建立在对具体语境中的个别例子进行定性分析的基础上。对于研究失语症会话，这一原则的重要意义是[19]：在评估会话时，分析者感兴趣的是某个特定现象是否发生；在类似序列语境中是否存在一种事件模式，以及参与者如何处理这种现象。这比重点关注一个现象发生多少次的定量分析更可取。

CA提供了一种评估失语症患者在家庭环境下真实日常会话中表现的方法。英国出现了基于CA的重要临床评估工具：失语症患者会话分析档案[4]和失语症患者伙伴人际关系与会话支持[19]。

失语症患者会话分析档案是一个专门的评估流程，本质上围绕四种互动行为展开：语言障碍、话轮启动和话轮交替、话题管理、修正。该评估流程通过强化现有成功策略并开发其他策略，使失语症患者及其伙伴的成功互动最大化，并结合其他调查（如心理语言学）识别给互动造成最多中断的行为，使其可能成为言语治疗目标。

失语症患者伙伴人际关系与会话支持包含会话评估工

中国知网 https://www.cnki.net

具,用来指导评估过程。主要集中在会话的三个主要领域:障碍与修复、话轮与序列以及话题与整体对话,每个领域又细分为若干行为小类。通过评估,能够发现会话双方如何适应失语症以及哪些会话存在问题。会话评估构成失语症患者个性化会话培训的基础。

2 失语症手势研究

手势可视为一种独立于言语的表达模态[20]。手势、注视等身体模态的使用使失语症患者的沟通能力比语言能力表现更好。多模态已成为失语症患者及其伙伴管理会话互动的资源。身体的可见展示完全融入语言实践中,这对分析言语产出受损方的互动交际能力尤为重要。

失语症研究对手势的兴趣由来已久[21],研究重点包括失语症对手势质量和手势使用的影响[22],手势对词汇提取的促进作用[8,23—25],手势的交际功能[26—27],手势作为一种补偿实践[28—29],以及手势作为失语症康复治疗[8,30]。

失语症患者使用手势的比例明显高于正常人,并且对许多失语症患者而言,手势很形象,具有表达功能。在语言缺损的情况下,手势成为一种替代[7,31—33]。依靠手势来补偿性地替代语言资源的不足,不是一件简单的事情。与语言脱节的手势交流,通常会导致复杂而又冗长的协作序列。会话参与者共同构建失语症患者手势意义,且在某种程度上补充失语症患者缺损的言语。

会话参与者在意义建构过程中的协作非常重要,言语非受损方对受损方成功参与意义建构关系重大。要求非受损方将受损方视为称职的会话参与者,将其身体的可见展示(如手势等)看作是在努力参与会话互动和意义表达,而不是大脑严重受损者的随意动作。Goodwin[7]报道一例失语症患者在脑卒中后,医生将导管插入患者尿道。插管时,患者一直用手指,用声音反对,但医生不认可他是正在执行程序的共同参与者,将其手势和声音视为刚刚遭遇了严重脑损伤患者的胡言乱语。3d后,医生发现导管插错了,整个这段时间,患者却一直在为此遭受痛苦,因医生拒绝将患者视为称职的会话参与者而导致交际失败。

在失语症患者手势的多种功能分类中,一般可以从以下几个方面加以区分[23—34]:①为会话互动结构服务的手势,如话轮填充、下一说话者选择、话题终止等。②加强互动手势,通常与韵律、重音有节奏地配合,或者强调某段谈话。③用来识别物体或位置的指向手势。④表现动作或物体、特征或空间结构的具象手势。⑤表达言语行为的语用手势。

失语症对患者手势的影响主要表现为:一方面,失语症会损害患者手势的产出以及患者整合语言与手势获取意义的能力;另一方面,由于失语症对患者语言能力的损害,又会导致患者在互动中较多地依赖手势来替代或弥补其受损的语言。因此,对失语症手势的研究也主要分为两大类:第一大类是失语症类型对患者手势产出的影响及其康复;第二大类是失语症患者在互动交际中手势使用的不同功能研究。

3 失语症注视研究

注视是人类社会互动的一个重要因素,能反映参与交际的一方对另一方的感受、态度以及交际目标[35]。人类的注视行为可以传递大量社会信息,具有交际功能[36]。在社会互动中,交际双方关注彼此的注视,并使用注视来调节互动秩序[37]。人们说话时的注视可以用来获得来自听众反应的即时反馈,倾听时的注视可通过观察对方眼球运动和面部表情的变化来补充听觉信息。Kendon[37]提供的定量研究表明,说话者注视倾向于在较长话语中远离接受者,而在话语结束时倾向于回望接受者。

自Kendon的开拓性研究以来,注视和话轮更替之间关系的概念一直在发展。从CA角度来看,Goodwin[38]将注视行为描述为参与者在会话中的注意和(不)参与的一种表现,或者更准确地说,是参与者参与或不参与人们通过言语、手势、注视或其他身体行为创建的框架类型的一种表现。

Goodwin[38]提出了两条规则来解释会话互动中的注视:①说话者应该在会话过程中获得对方注视;②当说话者注视受话者时,受话者也应注视说话者。Goodwin关于眼神—注视的表征规则,有助于分析注视与会话互动的协调关系。Goodwin开创的会话注视转写惯例也非常经典,一直沿用至今。

探讨注视在失语症会话中对行为、活动的发起与进行所起的作用,特别是互动方式如何与注视协调以及注视对会话产出的鼓励作用,成了失语症会话注视研究的重要内容。失语症会话互动中对注视行为主要功能的研究可以分为:参与框架、邀请合作、拒绝合作、保持话轮、寻求回应、表达指向。

3.1 参与框架

Goodwin[38]提出会话互动的“参与框架”概念,是指说话者与参与者通过会话、眼神接触和手势,创建双方都有角色和某些参与可能性的共同框架。失语症患者的视觉行为被视为共同参与,注视表示参与,撤回注视表示拒绝参与。

3.2 邀请合作

失语症患者有时会放弃关键词汇产出,转而寻找可能传达想要表达内容的其他资源,例如指出物理环境中的相关实物,为会话参与者提供词汇搜索线索。因此,尽管失语症患者有时无法说出关键词,但会进行积极探索,以表达想说的话语。此外,当自我修正的努力失败时,失语症患者会将目光转向会话参与者,邀请对方合作,参加修正活动,共同构建词汇搜索互动[7]。因此,失语症患者通过将目光投向对方或将目光撤离,分别表达不同意义,引发不同言语行为互动。

3.3 拒绝合作

中国知网 https://www.cnki.net

失语症患者在词汇搜索遇到困难时，如果撤回注视，或表现出思考的面部表情，则表示其认为词汇搜索是他自己的行为，尽管没有说话，却没有放弃努力，不期望他人参与或拒绝他人参与。每个会话参与者的框架和可能性在持续的互动过程中不断变化，推动会话的发展。

3.4 保持话轮

失语症患者由于其语言能力受损，可能经常使用最小话轮进行回应，而非使用更复杂的语言资源。最小话轮被定义为那些包含诸如mhm，yes，right等标记的话轮[15]。许多失语症患者使用这些手段来保持会话，同时对其语言能力要求不高。此外，失语症患者可能会自发地发展出一系列手势、注视策略来保持其话轮，例如在准备交出话轮前，避免与会话参与者的眼神接触[13]，为词汇搜索或言语产出争取时间。

3.5 寻求回应

注视行为被视为会话双方的共同参与。注视行为除了在话轮更替中所扮演的角色和对话轮完成的投射作用以外，注视还可以引发一种行为反应[39]。失语症注视研究更多地关注注视行为的序列结果，如寻求回应、序列结束/扩展等。注视影响他人，可以唤醒并鼓励人们的行为，开始或继续互动。人际交往中，人们经常将注视转向对方，来完成某些工作或任务，执行某些行为或活动。

3.6 表达指向

失语症会话互动交际中，手和胳膊是最重要、功能最多样化的非言语表达部位[40]，但也可以使用其他资源，如注视等。注视对话轮转换、表达指向起着重要作用。在具体交际语境中，失语症患者注视可以表达对言语中物体的实际指向，也可与面部表情结合，表达简单言语行为或情感立场，比如拒绝或同意。

4 多模态干预治疗研究

失语症患者往往不能仅仅通过使用言语来满足日常交流需求，还需利用其他模态如语音、语调、手势、绘画、写作、拼写等，来提高沟通有效性。但是，有些严重失语症患者，在干预前，无法理解或使用图形符号替代言语，受损最严重的甚至不会利用周围环境中的物品提出请求。相比之下，一些失语症患者能迅速识别出使用不同表达方式储存信息含义的价值，然后有意识地选择其他手段来补充或替代言语表达。

Lasker & Garrett[41]使用失语症患者多模态沟通筛选测试，指导患者选择不同的沟通策略。Rose[42]鉴于人类交流中模态互动的经验证据和强大理论解释，提出基于手势和多模态的失语症治疗，探讨了手势和多模态治疗的积极影响。多模态响应与输入的干预康复策略是基于语言和感觉/运动系统之间丰富的跨模态神经元交互作用[42]，利用其他机制来支持言语产出，并在言语产出失败时为互动提供其他模态沟通技巧。

多模态沟通治疗是慢性失语症患者康复的有效选择，在多模态语境中练习语言是有益的。这种练习与现实生活高度相关，模拟了生活中的多模态交际场景。

多模态沟通治疗[43]通过多模态教学，鼓励使用非语言和言语形式，提供整合的多模态词汇表达。例如，语言治疗师展示一张单个名词的图片，参与者陈述名称、写下名称、用手势表示功能、绘制图片，并在交流中引用该名词。治疗师在引导参与者产出所有模态之后，再介绍新图片。Purdy & Wallace[44]进一步提出加强型多模态沟通治疗，利用神经可塑性和神经网络重组，在强化治疗期间提供大量训练，神经元网络的频繁激活使突触连接之间产生更强的联系，导致大脑发生变化。鉴于失语症患者的特殊需求，多模态沟通治疗可能是提供非言语交际模态教学的最佳方法。

Wallace & Kayode[45]探讨了语义+多模态沟通治疗对重度失语症模态切换的影响，发现参与者需要多次重复才能使用替代方法修复故障。治疗后，参与者开始经常将其口头尝试与准确手势结合起来。Groenewold & Armstrong[46]通过对失语症患者日常互动行为的多模态分析，发现失语症患者除了与非失语症患者使用相同的多模态资源以外，失语症患者更多地使用语调、手势，以及在较小程度上使用面部表情，表明对失语症患者而言，前者可能是重要的表意资源，可以更多地用于治疗。

Pierce等[47]对约束诱导失语症治疗和多模态失语症治疗两种方法进行了系统分析。这两种方法有不同的理论依据。前者认为，其他交流模态的使用分散了语言输出的注意力，从而削弱了语言输出的恢复，而后者则认为这些额外的模态可以促进词汇搜索和学习。

失语症患者的语言康复干预可以分为集中恢复语言技能和激活可替代言语的其他交流模态的教学。多模态干预治疗旨在提高失语症患者在口语沟通遇到困难或问题时切换非言语沟通模态的能力。多模态治疗对慢性失语症患者康复是一个有效选择，且通常认为比单一模态治疗更有效，但鲜有实证支持。未来研究需要进一步探讨失语症类型与约束性治疗（限制模态）或多模态治疗的优劣关系，以最大限度地提高失语症患者从约束性治疗或多模态干预治疗中获益。

5 研究评析、展望以及对国内研究的启示

5.1 研究评析

国外失语症患者的互动交际能力研究主要采用以质性研究见长的CA研究方法，集中在手势研究、注视研究和多模态干预治疗研究。这些研究取得了丰硕成果，为我们提供了开阔的视野。

CA的研究内容，包括话轮与序列结构、障碍与修复、话

中国知网 https://www.cnki.net

题与整体会话,为研究失语症患者互动交际能力提供了理论框架。CA研究的参与者驱动原则、假设会话有序原则、序列语境重要性原则，以及对量化谨慎原则,使CA成为失语症患者互动交际能力的研究方法、评估工具和干预方法。

失语症手势研究包括失语症对手势质量和手势使用的影响、手势对词汇提取的作用、手势的交际功能、手势作为补偿、手势康复等。此外,失语症手势还具有话轮填充、下一说话者选择、话题终止功能、加强互动功能、识别物体或位置功能、表现动作或物体、特征或空间结构功能以及表达言语行为功能等。

失语症注视研究可以分为会话参与、调整功能和行为构成三个不同维度。注视在失语症会话中对行为活动的发起、进行或放弃起标示作用。失语症会话互动对注视行为的功能研究可以分为参与框架、邀请合作、拒绝合作、保持话轮、寻求回应、表达指向等。

失语症的多模态干预治疗研究利用失语症患者未受损模态,补充或替代其受损的言语表达。干预研究包括通过使用多模态沟通筛选测试、指导选择恰当的沟通策略进行干预,以及多模态沟通治疗、加强型多模态沟通治疗和语义+多模态沟通治疗等。

5.2 研究展望

综上所述,目前国外失语症患者互动交际能力的多模态研究已经取得了丰硕的研究成果,形成了较为完善的理论体系。但是,我们也注意到,未来研究还可以在以下几方面进行努力或取得突破。

CA作为失语症的研究方法、评估工具和干预方法,对失语症领域具有重要意义。CA理论与失语症互动交际的进一步深度结合,必将为失语症的研究、评估和康复干预提供洞见。失语症手势研究和注视研究整体而言已经非常深入细致,将来应更多关注失语症的不同类型对手势、注视及其互动模式与功能的限制或影响。多模态干预治疗研究方面,需要开展更多的实证研究来支撑针对失语症具体类型究竟是单模态治疗抑或是多模态治疗更为有效,从而最大限度地提高失语症患者从治疗干预中的获益。

5.3 对国内研究的启示

国内失语症研究集中在医学界的神经病学和康复医学,作为医学问题研究较多,从语言学角度的研究较少,而语言学与失语症研究关系密切。因此,何莲珍等[48]呼吁,语言障碍的诊疗急需汉语语言学介入。从语言学角度特别是CA角度对汉语失语症互动交际能力的研究还处于萌芽阶段,汉语失语症互动交际中的话轮与序列结构、障碍与修复、话题与整体会话等方面,还有大量的基础研究工作要做。我国失语症临床需求巨大,研究与服务水平亟待提升,迫切需要从多模态角度对失语症患者如何参与互动交际进行实证研究,以期为失语症患者回归和重新适应家庭与社会生活提供借鉴。

参考文献

[1] Milroy L, Perkins L. Repair strategies in aphasic discourse; towards a collaborative model[J]. Clin Linguist Phon, 1992, 6(1—2):27—40.

[2] Lesser R, Milroy L. Linguistics and aphasia: Psycholinguistic and pragmatic aspects of intervention (Language in social life series)[M]. London; New York: Longman, 1993.

[3] Klippi A. Conversation as an achievement in aphasics[M]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996.

[4] Whitworth A, Perkins L, Lesser R. Conversation analysis profile for people with aphasia[M]. London: Whurr, 1997.

[5] Wilkinson R, Bryan K, Lock S, et al. Therapy using conversation analysis: Helping couples adapt to aphasia in conversation[J]. International Journal of Language & Communication Disorders, 1998, 33(S1): 144—149.

[6] Lesser R, Perkins L. Cognitive neuropsychology and conversation analysis in aphasia: An introductory casebook[M]. London: Whurr, 1999.

[7] Goodwin Charles. Conversation and brain damage[M]. New York, Oxford: Oxford University Press, 2003.

[8] Rose ML. The utility of arm and hand gestures in the treatment of aphasia[J]. International Journal of Speech-Language Pathology, 2006, 8 (2): 92—109.

[9] Wilkinson R, Beeke S, Maxim J. Formulating actions and events with limited linguistic resources: Enactment and iconicity in agrammatic aphasic talk[J]. Research on Language and Social Interaction, 2010, 43(1): 57—84.

[10] Wilkinson R. Conversation and aphasia: Advances in analysis and intervention[J]. Aphasiology, 2015, 29(3): 257—268.

[11] Barnes Scott. Aphasia and open format other-initiation of repair: Solving complex trouble in conversation[J]. Research on Language and Social Interaction, 2016, 49(2): 111—127.

[12] Beeke Suzanne, Capindale Sam, Cockayne Lin. Correction and turn completion as collaborative repair strategies in conversations following Wernicke's aphasia[J]. Clinical Linguistics & Phonetics, 2020, 34(10—11): 933—953.

[13] Goodwin Charles. Co-constructing meaning in conversations with an aphasic man[J]. Research on Language and Social Interaction, 1995, 28(3): 233—260.

[14] Sacks H, Schegloff EA, Jefferson G. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation[J]. Language (Baltimore), 1974, 50(4): 696—735.

[15] Perkins Lisa. Applying conversation analysis to aphasia: Clinical implications and analytic issues[J]. European Journal of Disorders of Communication, 1995, 30(3): 372—383.

[16] Beeke Suzanne, Maxim Jane, Wilkinson Ray. Using conversation analysis to assess and treat people with aphasia [J]. Seminars in Speech and Language, 2007, 28 (2):

中国知网 https://www.cnki.net

136—147.

[17] Atkinson J Maxwell, Heritage John. Structures of social action: Studies in conversation analysis[M](Studies in emotion and social interaction). Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

[18] Wilkinson R. Introduction (to special issue on conversation analysis) [J]. Aphasiology, 1999, 13: 251—258.

[19] Lock S, Wilkinson R, Bryan K. SPPARC: supporting partners of people with aphasia in relationships & conversation[M]. London and New York: Routledge, 2019.

[20] Kendon A. Gesture: visible action as utterance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[21] Beer C, Hogrefe K, Hielscher-Fastabend M, et al. Evaluating models of gesture and speech production for people with aphasia[J]. Cognitive Science, 2020, 44(9): E12890-N/a.

[22] Sekine K, Rose M. The relationship of aphasia type and gesture production in people with aphasia[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2013, 22(4): 662—672.

[23] Hadar U, Butterworth B. Iconic gestures, imagery and word retrieval in speech[J]. Semiotica, 1997, 115 (1—2): 147—172.

[24] Kistner J, Dipper L, Marshall J. The use and function of gestures in word-finding difficulties in aphasia[J]. Aphasiology, 2019, 33(11): 1372—1392.

[25] Murteira A, Nickels L. Can gesture observation help people with aphasia name actions[J]. Cortex, 2020, 123: 86—112.

[26] Le May A, David R, Thomas AP. The use of spontaneous gesture by aphasic patients[J]. Aphasiology, 1988, 2 (2): 137—145.

[27] Gunlogson M. Communicative function of gestures in persons with aphasia[M]. ProQuest Dissertations Publishing, 2021.

[28] Herrmann M, Reichle T, Lucius-Hoene G, et al. Nonverbal communication as a compensative strategy for severely nonfluent aphasics? A quantitative approach[J]. Brain and Language, 1988, 33 (1): 41—54.

[29] Fex B, Månsson A. The use of gestures as a compensatory strategy in adults with acquired aphasia compared to children with specific language impairment (SLI) [J]. Journal of Neurolinguistics, 1998, 11(1): 191—206.

[30] Erlenkamp S, Becker F. A new approach to the use of gestures in aphasia rehabilitation: Stimulating spontaneous gesturing and body language[J]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, 94: 265—266.

[31] Goodwin Charles. Action and embodiment within situated human interaction[J]. Journal of Pragmatics, 2000, 32, 1489—1522.

[32] Goodwin Charles. Human sociality as mutual orientation in a rich interactive environment: Multimodal utterances and pointing in aphasia. In: Enfield, Nick, Levinson, C. Stephen (Eds.)[C]. Roots of Human Sociality. London: Berg Press, 2006, 96—125.

[33] Goodwin Charles. Environmentally coupled gestures. In: Duncan, Susan, Cassell, Justine, Levy, Elena (Eds.)[C]. Gesture and the Dynamic Dimension of Language. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2007, 195—212.

[34] Auer P, Bauer A. Multimodality in aphasic conversation: Why gestures sometimes do not help[J]. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 2011, 2(2): 215.

[35] Kleinke C. Gaze and eye contact[J]. Psychological Bulletin, 1986, 100(1): 78—100.

[36] Kobayashi H. Unique morphology of the human eye and its adaptive meaning: Comparative studies on external morphology of the primate eye[J]. Journal of Human Evolution, 2001, 40: 419—435.

[37] Kendon A. Some functions of gaze-direction in social interaction[J]. Acta Psychologica, 1967, 26: 22—63.

[38] Goodwin Charles. Conversational organization: interaction between speakers and hearers[M]. New York: Academic press, 1981.

[39] Stivers T, Rossano F. Mobilizing response[J]. Research on Language and Social Interaction, 2010, 43(1): 3—31.

[40] Streeck J. Forward- Gesturing[J]. Discourse Processes, 2009, 46(2—3): 161—179.

[41] Lasker Joanne P, Garrett Kathryn L. Using the multimodal communication screening test for persons with aphasia (MCST-A) to guide the selection of alternative communication strategies for people with aphasia[J]. Aphasiology, 2006, 20(2—4): 217—232.

[42] Rose Miranda L. Releasing the constraints on aphasia therapy: The positive impact of gesture and multimodality treatments[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2013, 22(2): S227—S239.

[43] Mary Purdy, Julie A VD. Multimodal communication training in aphasia: A pilot study[J]. Journal of Medical Speech-Language Pathology, 2011, 19 (3): 45—53.

[44] Purdy M, Wallace S. Intensive multimodal communication treatment for people with chronic aphasia[J]. Aphasiology, 2016, 30(10): 1071—1093.

[45] Wallace Sarah E, Kayode Shannon. Effects of a semantic plus multimodal communication treatment for modality switching in severe aphasia[J]. Aphasiology, 2016, 31 (10): 1127—1142.

[46] Groenewold Rimke, Armstrong Elizabeth. A multimodal analysis of enactment in everyday interaction in people with aphasia[J]. Aphasiology, 2019, 33(12): 1441—1461.

[47] Pierce JE, Menahemi-Falkov M, O'Halloran R, et al. Constraint and multimodal approaches to therapy for chronic aphasia: A systematic review and meta-analysis[J]. Neuropsychological Rehabilitation, 2019, 29(7): 1005—1041.

[48] 何莲珍,李宇明,Stephen Crain,等."语言交叉学科"多人谈[J].语言战略研究, 2021, 6(1): 60—67.

中国知网 https://www.cnki.net